

L A S O £ &&éF9 >6p o 8¢ f 2 h1< Ö
* Q ã 6 À >5, 8.D0! Õ z

kykø d8 ky

^ ?±

K × } ð#{ Ä L A S Å FJE÷!ý f F ~>p]6p o\$h/è . L Ä + 7 . L Å1< 8¢ f MŽ ñ = f È !
M• W ã ¾6p o + 7 . L X k\$h/è . L],' » ü ü d ° : u 8¢ f #f Ö 4 W Æ j + g6p
L A S ñ ì M• , ' 7 ö Äf6< È6p o + 7 . L #f Ö ... ~ Ä " J A1y J/ý 3P i ý È6< £6p 2 h T È I
M' d w l ' ? F5j } , ' h ó A H Ä \ . \$5 T Z i \ L NÈ ... 03+5 W * Q ÖÄ RÄ ... &F > | L A S h
~ ð#{ = M• , ' NpL™ 0 ? F ÜÄ kÅ² ... Y+X w l F , ' Ý5\$ Ö T È £6p 8¢ f 2 h Ü
~ . 6 j Z € L NÈ È T T ' @ 0 ' ¼ ð D ' Ä

€ L NÈ Rù ü u 8¢ f #f Ö * Q Ö Y+X k e d + g6p ... , ' R y 3 ' Kå A ð#{ ž È)à Z A
a T 2 ` K- (M F M & Ä u ... ~ = 0 : 084 Ä , ' i \$ Ä X ¾ Z f * 4 i 2 • k 2 , ' e 8 W G ÷ + X Z f µ
] ó F , • / è * 4 i > È ... ~ x Ä \$5 n)à Ö ^ 1 = + 0 : 055 Ä ! ý ~ + 5 : 7 W È p < 0 : 001 Ä È " J A C O x
Ä ^ 2 = 0 : 029 Ä p < 0 : 001 Ä Ä) 3 / ý I F 9 Q » ' ? , ' + % 0 ... • Ö ù P ¼ A ñ . ž A Ö 4 i W ' ? 0 H Ä] ü
6 Ä > ~ > k R W ... ~ x Ä F J E ÷ È 6 p o 6 â ! . L k G ý Î Ð Ì L \$ Ö Î)à Ä " Q Q i b i B ÷ 1000 5
*] ü " » N 8 W [1 A : 9 W 27 : 3 W Å * " J A , ' C O x Ä > ! " F J D 5 A ñ) 0 ü È > •) ^ A à E - , ' > p # v f 0 0
G ú j f 08 \$ Ä 8 - © ! Q x Ä Ä k y k p N R 83 + 5 W • ~ Ä F J E ÷ G ý × f > È * o R² p y X R y 3
8 # y X k Å 3 * j 0 c • 7 ö B P ¼ A ñ p 95 A ê = 2 é i ý Ä

€ L NÈ k ü ü " J A 64ô > 0 £ L A S h &&é Ö * ¾ È > • # { = # , 6 G = F 6 d ° 0 Ç O Ì , M Ž) 0
' F k E Á È * p 0 = 0 : 5 , ' - \$ Ö A ñ 1 † + • / € L NÈ R ' ò F Ø ü ü F _ * o R² = 0 : 248 • ~
6 < G ÷ , ' , F 9 Ä " J A [28 ; 32) 4ô Ø 9 € R R Ä È î 7) . N 9 B q B H b Q M N [24 W 99 A V Ä È [32 ; 36)
4ô Ø 9 € R K Ä È î 7) . 3 e W * A [71 W 92 W Ä È [36 ; 40) 4ô Ø 9 € R 9 Ä È î 7) . d 8 W Ä " J A 40 4ô
Ä ö 3 ê Ä G ÷ + X T L f ! â 1 † + • Ä R 9 N ' ð + R 3 K y = ð Ä È Q P ¼ A ñ 6 ~ G d = 9 ž , ' 1
~ ð * Ä) [28 ; 36) T 4ô È p 0 X 0 : 4 0 : 8 93 \$ µ Ø 9 € &&é ¼ ~ = ü ü 3 3 W 5 Ö , ' 5 A ê ± Ö 0 c • Ä

€ L NÈ j ü ü J 3 P P ¼ A ñ Ö 0 \$ n ð P ¼ ð U ' Ä 0 ... ! Q Ä + O × ! Q 1 y p 9 I F 9 3 P Ä Ä L " E µ Ü + O
6 â Z f > n = 256 Ä È Î G ý R² w < 0 : 001 Ä p > 0 : 6 Ä Ä " J A _ ö 9 , ' n : † N # { € Ä ð # { B Ä u
f Ö 0 : 5 W Ä ... ~ 1 ~ Ä = i 64ô é x Ä € L NÈ k , ' 9 r 64ô é x Ç `) 0 ü P ¼ A ñ Ä

€ L NÈ 9 ü ü £ 6 p 2 h T È é # Ö M ') 4 y " Z > 3 ? ô l) . ð 9 X 8 , W 3 Ä p 9 ' 8¢ f w l d < 0 : 23 ; p > 0 : 05 Ä È ' * 9 r T È f 3 + Ö Ä R Ä H Q 2 p 6 b Ð s , Ä b T M 4 y Ä Q 1 8
: * # B * Ä k Å 9 8¢ f ö 6 6 B b ? 2 ` Ä h B F ? Q ! M Q p = 0 : 01 i (a w) / d Ä È (© ± L ö 4 y ...
(© ± * Q ? 2 M ð Ä G ý 1 < F 9 Ä R j ' R £ \$ Ä R 3 R \$ \$ Ä k R ' R £ \$ Ä × Ä j Ä Q & ¥ • Ö L 8 l 1 † + •
Ä h S _ 90 W Ä Ä T [È 0 j , ' (© ± ! M Ž w l È 6 < _ : * D 8¢ f 2 Ä j d j = 1 : 44 Ä ¼ # { ¿ C X × 7
7 Ä Q & ¥ • Ö 1 † + • Î)à) . N j X Ä M * 4 y X d Ä B ö % ? ð R è È ~ N p L™ 4ô 1 ~ W N e X Ä W R
w l 2 h v 7 # g \] j d ' > Ü 7 A à j 9 N p L™ Ä

\ , ' é # A ê C Q) ^ X ¾ 9 N © B Î , ' 5 ' A Ö A ö Ö Ä R Ä Å A ž] Z f * 4 i , ' k , ` } ü ü e 8 W
2 • 8 = ? ð # { , ' + O (™ * 4 i È 5 Ö f w l , X ! " ž 5 ' ; \ C X a x × Ä k Å - \$ Ö A ñ / ò

F Ø,´ ,1†+• ü ü f Q » R² = 0:248 & È 5 6 =.ž Ê W PFB` d °*Aᐁ] ✖ j Å wI ' ? F
5j } & ,´ / T [D ´) à ü ü#{ ¿CX × 7 7 ¼ : * D 8¢ f 2´ @ ¶) 0û ¾ wI,´ 2 h ´
5\$ Ö Ä

£K^Áý Œ L A S *p o\$ h/ë . L × Z f μ] ó F × " J A 64ô × 6 B b 4 2 W T [× : * Q! " ×] û 6 Ä

8 €L NÈ j Ö J 3PP¼Añ kj
8 X RĜy Ê} x kxj x x x x x
8 X κμ ḐP¼,' IF9 3P x kxjX x x x x x
8 X j ḑP¼1†+• x kxj x x x x x
8 X 9J 3P ,5 ì x kxjX x x x x x
8 X 8 : [Gÿ < g CQ)^ x k09 x x x x
8 X Ąİ 7" »P¼Añ x kx9 x x x x x
8 X dō# {B ‚3+5 W 6 À x k9x x x x x
8 X d x R©B •\$À x k09 x x x x x
8 X d xk5 WB x kx9x x x x x
8 X 3 NÈ j ?5 x kx8 x x x x x

[illegible][illegible]

je

j e

j d

X j ~~X~~ X X X X

X j X X X X

X 9X X X X X

9 R

X9 ~~FX~~ X X X X

X 9X R X X X X

~~Q~~RX X X X X

$$X \otimes_k X \otimes_k X \otimes_k X \otimes_k X$$

R E@0

R X R NÈ6ü Ÿ

K × } ð#{ Ä L A S Å FJE÷ 6 À!ý f F ~>p],´6p o\$ h/è . L Ä + 7 . L Å1< h?ñ 8¢ fMŽ
¤ = f Ä h k Å h R Å h R Å 8 G Qy ê R N N 0 / E ! Q) à!ý f > p # v] ^ X 6 p o . L • (R) È L A S h
" @ j × } 1< ,´ 7 ö \$ Ä ð#{ M • W ,´ h ó } _ 6 p o + 7 . L X k \$ h / è . L] E î ` C ä O "
» ü ü d ° : F J h u 8 ¢ f # f Ö 4 W Æ j + g 6 p L A S 5 ì M • ,´ 7 ö Ä
´ f 6 < È 6 p o + 7 . L # f Ö J / ý 3 P i ý Ä q M 1 y ê X k k - j 3 » 9 W g \] A ñ Î (k) Ö + 7 . L •
" L ç ... ~ 5 C ´ : w È v > ! ý f f G ý n : ‡ C O - (£ Ä) ¾ Q " J A ê 5 Ô j k ,´ ð#{ 5 Ô f È E î 7 & L \$
7 - n : ‡ & > È 6 < E ÷ Š ð#{ Ä 28 ~ Å 6 , 8 \$ " è + Ç 0 Ç £ L Ä
! " F È) ¾ £ 6 p È u 8 ¢ f # f Ö # Æ j + 7 . L # f Ö ,´ * 6 7 7 Ä d ° : Í Ç w I T Ý 8 ¢
f ' C M 2 h È v w I 7 - # { ç : * • Ä £ f W 6 p - | 8 f Ä * S J Ä 1 y 3 P ¢ Ä ² ... Y + X
w I F ,´ Ý 5 \$ Ö T È 2 h È _ £ 6 p 1< ,´ h ó L î N È Ä

R X IC<NÈ ²F

\ · \$ 5 k y k 8 ~ - W - + O - * Q 1 C < * N È ,´ N © ? ± " r Ö

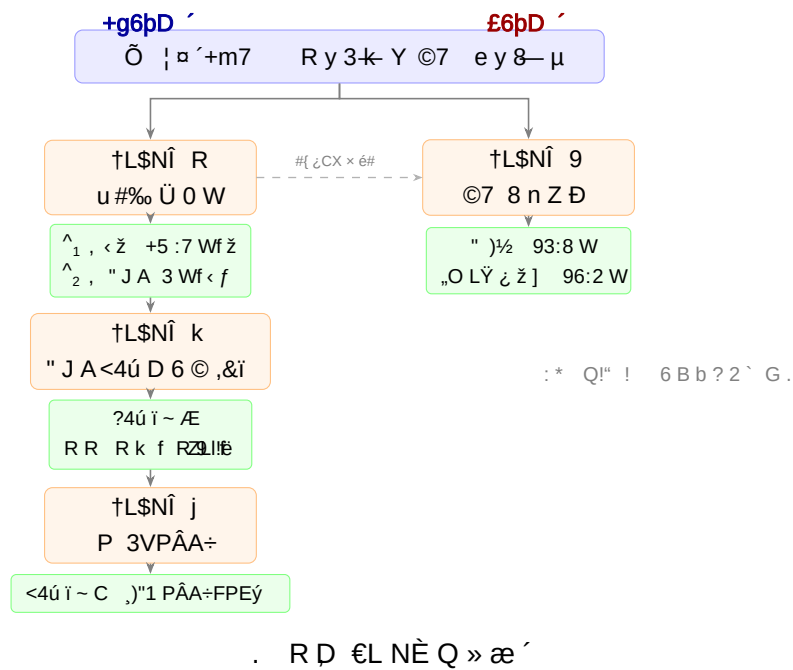
R X 6 Å 6 p o u 8 ¢ f # f Ö > ... · ... ~ ¼ " J A 1 y 7 7 ,´ - (£ (© W È * 0 û £ 3 + Q » | ð P ¼ n : ‡
W Ä

k X) + g 6 p ... · 9 " J A 8 * 6 6 4 ô È . ž È ! ý 4 ô 0 £ L A S & & é È 0 ? F % Æ X N p L ™ È 6 À ð#{ B
i ý Ä

j X 5 , 8 6 3 < • D Û Q Ä f G ý Ä ¢ U ´ 1 y J 3 P Ä ð#{ B ¼ E î 7 " » È 5 * " J A 6 4 ô ¼ 0 £ L A S &
& é Ä

9 X) £ 6 p ... · È * ¾ 4 8 ¢ f M Ž ¢ = f T È 5 ì È 5 , 8 6 3 < • w I Ä : * [G ý Ä B + ! å 1 y 3 P È 5
* £ 6 p 2 h T È é # Ä

€ L N È R j ´ @ + g 6 p D ´ Ä u # f Ö * Q ! E î 7 N ´ # { ! 6 4 ô > & & é Ä È € L N È 9 j) 0 û ,´ £ 6 p
D ´ Ä ¢ f æ ´ ² . R p / j Ä



R X j é# Aê00 j

\ Œ 4*6,´ _ N® W d ° ž 6<Mž × Î P¼ È !" p 9 ,3+ w@ B+ j5 AÑ £6,6<Mž ì
x Ä Ä v Q » ,´ EÄ * ü ü " J A 64ô > ð#{ &&é ü ü 04øM0?±Eœ F j —>|,´ d ° *Aþ Ä j!" È ~ .
,´ &&é *Aþ w ¢ ~5 * Ö F 0F9 |Mž * ¾AÑ1Ç1° F È6< _ j × } ð#{,´ N´ 4Ö f3+ ¼ ... ~ `1Ç
w ¢ ~ j * \ ... } È ? ... ~ *Aþ X Î Lu ý Œ]5j •) Ä,´ &L\$KJ&é Ä

k L NÈ*6@ > * Q wAÎ

k X R M Û 6 Å > é# Ò3R

X * Q { M È A) Z € L NÈ, ' \ C X ¼ 7-, ' é# D ' F > | ¶ 3+5 ã*6 Ä

k X R X 4 L NÈ, ' M Û é x

L NÈ R, ' h ó _ *0û u # f Ö > ... ~ Ä " J A, ' £ 3+ Q » Ä IF9 é# 5 J s4i W fMŽ4i W , Ä G Q ; B + O B "4i Q » Ä y Ð W Q » Ä : J Å ¼ 6!å , Ä N' O × * j Y + Q M f (... ~ ; " J A + " È | F J E ÷ 6 ð P ¼ Ä i ð P ¼ Ä R ² ¼ ! » A ú Ý ð P ¼ n : ‡ W Ä

L NÈ k, ' h ó wAÎ _ " J A _ i ý 0 E î 7 & L \$, ' k ? ± 3 P Ä M Û é x A î # Y + X L NÈ R, ' Q » N' # { 4 " J A 64ô, ' E î 7 & L \$ È | F J E ÷ N p L T M - R (t) = w 1 P (ð # { = ö) + w 2 P (O Ç £ L) H F & & Ä v X \$! • 6 Å ' 5 ' > È) à P 5 È T / y N p L T M Ð s " r ¼ Ì 9 3 ? X ! " = F 2 + X ü ü § f A ê F ? ñ 1 \ 98² Ä

L NÈ j M 0 ? ± X L NÈ k * . p : T M ... 63 < • u ' Ä D Û Q Ä f G ý Ä 0 ... ! Q 1 y 3 P Ä IF9 é# 5 6 Š 2 « 6 Å Y 40 µ H F Ä ã 1 † A 64ô 1 y Ä

L NÈ 9 M ' d £ 6 p 2 h T Ê, ' ? g \ 62 « L NÈ Ä IF9 é# 5 F k E Á , Ä L ç j Ç f s : " Q Q Ä i _ 1 A G ý j ¼ w l J L 8 I 6 , 8 T Ê Ä A ô ` 7 7 M 0 # â - ö . ž) · Ä) · Ä 2 î . ž) · Ä 6 R @ b ¼ Q † 2 Ä

k X R X A ö Å ? ¶ - > 0ª , -

C < } . A ö Ä j , ' - (£ ' (w 5 Ö å s # Y h P S a Ä ä a @ y È 1 7 7 5 , 8 A ô ' Ä ä a Q 7 i o Q i B M ; L ö @ - • Ä J a @ y È 1 7 7 5 » L ö @ Ä ä a T 2 ` K M p b S E 9 1 1 7 7 5 J a @ y È 1 7 7 5 ( £ W é # F 9 Ä Ä E @ K 2 M 6 Y Ä J a @ y È 1 7 7 5 8 J A 64ô Ä 2 « [ = £ > , ' 4 \* 6 Ä S 6 @ y È 1 7 7 5 6 p 2 h ž Å ¼ Q 2 ú ² % ý £ F Ä S \_ @ y È 1 7 7 5 8 £ & & è Ì , ' È y F Ä Ä F È ' ( w j M O é # F 9 È ¶ ò 63 v æ Ä A ö [ ` , ' . A ö 0ª , - 5 Ö 6 p o . L # f Ö > ... ~ , ' + O (T M Î K Q » Ä L A S 10 # { & & H F , ' N p L T M @ ú s > ' * Q Ä 8 ç f w l , ' J G ý 6 , 8 T Ê é # È ú ð # { B X L A S ¶ , ' P Ý * Q Ä F È 0ª , - X > 5 * Q | F J E ÷ ·) ^ L 5 ¼ ž P i Ø , ' é# Ò 3 R F @ ! • > • Ä

k X R X Q n L NÈ

X * Q 0 û & È A G * ¶ ; µ @ ä , ' 0 n L NÈ Ö

R X u 8 ç f # f Ö Î K " 4 i , ' § f - ' ? Ä G Q ; B Ä i Ø K T 2 ` F x Ä Û

k X N p L T M -] ð # { = ö N p L T M > " è + Ç O Ç N p L T M , ' § f s G ý ² ž È Û

j X " J A 64ô , ' 0 £ G ý ¼ é # Ä E @ K 2 Ä 1 1 7 7 5 A 6 ç Ä F * ¾ N p L T M , ' H F 6 ç Ä Û

9 X E 6 p 2 h T Ê] 2 « [= £ > , ' 4 * 6 1 † + • Ä E ÷ G ÷ g Ä ! P G ÷ g Ä ' • O - • Ä Û

8 X ð # { B Ä # { ç C X G ý 7 7 ² : * [G ý Ä ") " » 1 y Ä ² ... G ý F | 4 ä • Q » Û

e X) ¾ J ! Q ð # { , ' ... · ž È ² ... 4 * 6 G ý = # { G ý V • , ' - (£ W Û

F È 0 n L NÈ , ' @ ä E ÷ 0 ; C _ 0 ~ · È 4 N © , ' 0 4 ø é x ? ñ) Ä € L NÈ 1 8² Ä

$$\|k\|_X \leq \|k\|_Q \gg \|w\|_{A^*}$$

~ · Q » *0û X ; wAî { : Ä!ÿ 0N© wAî wLt 9 ÎAñ ðP¼ F ·)^_ Á Ä

R X&) !¹W Öu 8¢f#fÖ4y) ' >ÈX5 Ê•Gÿ'&;!»F !!"1ÄÎû u
#fÖ•Ö yXÄ? TB`Q@qBHF p<10<sup>-16</sup>ÄH(M)>•ÖL}8# 0:55Äa? TB`Q@qBHF
W=0:995p=0:11ÄEQ»!« W=0:997Äp=0:41ÄÄ)'_žX 8Wh:‡W"d£
:=5!"1WwAîÄ

k XZ f μ4i W ... ~ x Ä Ö < 0 ... · μ u # f Ö) Lç ... ~4i W ÎK⁻ Ä + % 0 0 ... · Ô ù P ¼ Añ] È4i W
' ? , ' N' # { 2î Ö n : ‡ H ¾ 9! Q g ' ¼ 7 ' ? Ä q B H + Qpt-Q0001ÄÄ

jX8-©!QxÄ Ð Ökykp N R& u#f Ö3+5 W•~, '©!QxÄj*Ê•0+È=>...~F
"JAÔÂÄÐ•8- Gÿ> *oR² p yXRy8# yXkÈQ»Z B wAïF0FÄ

9 X * • X" I]4Ö#, Ö u # f Ö 4 u ` 2 / b k f ` 2 / ß k f : * [Gÿ) 6 € ¼ 6!ý x + O <
A i ý Ä Î Ñ Ö : * ! " h 4 0 > • ~ 4 0 , ' u # f Ö Ê 7) · " 4 i G ý 8 Ä 4 0 L \$ < 2 Z, ® 6 & é Ä È : *
[Gÿ X ,] t = 1:34; p = 0:18 Ä

8 X6 B b ? 2 ` G4i W 6 W Ö4ÿ : * Ql" ¼ h B F ? Ql'M QpÈl" h > 2 h g \ X pF9(© ±
0ªL\$ j4i W 6 Ä l * 4 y X d d8> ^ X j1y0; Ö,´ 6 W Ä L€ ¾Lc W g \ õ R k» Ä ëGý
> ÄÈ #)MŽ4i W é# Ä²h G . Ä a o JÄ Š 95 AÑ x È,´)" ü ü v é x)" P¼Añ.žAÔ
6 B b ? 2 ` X1° ... / é x j j 0 H Ä

e XN® W ž, £6, @ Gú Ö\ žj N® W d° ž È ð#{ &&éMŽŁ; j Ä 7-^ X BM/B+ i B Q M
B Ä Õ z j, ,3+ @ B+ j5 AÑ £6, 6<MŽ ì x Ä Ä

k X j 1V 'B\$ >

$$\sim R_{,k} \pm 1V \sim$$

1V'	[y
y _{it}	... · i 1\ t !Q ð#{,´ u 8¢ f#f Ö
g _{it}	... · i 1\ t !Q ð#{ &,´ ... ~ Ä ~ Ä
g _{it}	Z f µ] ó F ... ~ Ö g _{it} g _i
" J A	] ó F " J A
p ₀	Eî 7 ° L8 l
t	Ø9€ L A S &&é
z _i ^(k)	1\ k ' 8¢ f : * Q!" > w l
a _w ^(k)	1\ k ' 8¢ f T [~,´ 2« µ " Ö. Le
r ^(k)	6 B b ? 2 ` ¶ [sGý AGý Q &¥ • ÖL8 l Ä h S _ 90 WÅ
X _{it}	s 8¢ f#f Ö Ä ý P6p o . L kGý Å

图 18: 各组 $\times$ 各孕周的样本量热力图。深色单元格表明统计基础薄弱，对应的建议时点附有明确置信度标注。

A.3 子问题 4 补充图

图 19: Fisher LDA 综合判别分数在正常（蓝色）与异常（红色）样本上的分布。虚线为 Youden 最优阈值，点划线为高灵敏度阈值。

图 20: 41 条 $\text{flag_z_ab_mismatch} = 1$ 样本的综合评分分布。绝大部分评分落在高灵敏度阈值以上，37/41 被标记为有风险。

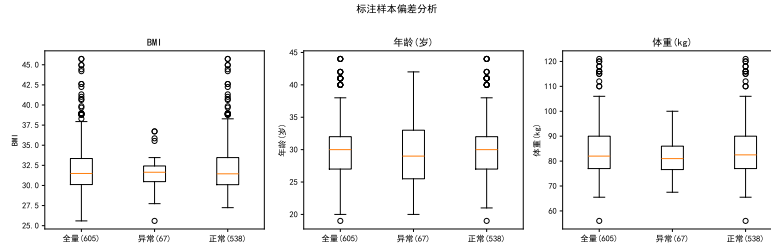


图 21: 标注样本与未标注样本的特征分布对比。未标注样本分布与已标注正常样本一致，未发现系统性标注偏差。

B 核心代码

B.1 个体内中心化回归

```
gw_centered = df['gw'] - df.groupby('id')['gw'].transform('mean')
X = np.column_stack([gw_centered, bmi_centered, tech_features, month_dummies])
model = sm.OLS(np.log(df['y']), sm.add_constant(X)).fit()
beta_gest = model.params['gw_centered'] # +0.055, t=13.96, p<0.001
cv_r2 = leave_one_pregnant_out_cv(model, df) # CV R^2 = 0.248
```

B.2 中介分析 (Bootstrap)

```
# 以孕妇为单位重抽样 (B=1000)
for b in range(1000):
    ids_b = np.random.choice(unique_ids, size=len(unique_ids), replace=True)
    # 模型A (不含X): 估计c
    b1_a, _ = np_ols(X_a[ids_b], y[ids_b])
    # 模型B (含X): 估计c'
    b1_b, _ = np_ols(X_b[ids_b], y[ids_b])
    mediated[b] = (b1_a[0] - b1_b[0]) / b1_a[0]

ci_low, ci_high = np.percentile(mediated, [2.5, 97.5])
# 中介比例 95% CI: [14.9%, 27.3%]
```

B.3 Fisher LDA (Tikhonov 正则化)

```
def fisher_lda_fit(X, y):
    X0, X1 = X[y==0], X[y==1]
    mu0, mu1 = X0.mean(axis=0), X1.mean(axis=0)
    S0 = np.cov(X0, rowvar=False)
    S1 = np.cov(X1, rowvar=False)
    Sw = ((len(X0)-1)*S0 + (len(X1)-1)*S1) / (len(X)-2)
    reg = 0.01 * np.trace(Sw) / Sw.shape[0]
    w = np.linalg.inv(Sw + reg*np.eye(d)) @ (mu1 - mu0)
    return w # 按染色体拆分: w_13, w_18, w_21
```

B.4 高灵敏度阈值

```
fpr, tpr, thresholds = roc_curve(y_true, scores)
idx_tpr90 = np.where(tpr >= 0.90)[0][0]
tau_hi = thresholds[idx_tpr90] # TPR=93.8%, 特异度=26.7%
```